

과목명 (과목코드)	2020학년도 2학기 기말고사			출제 교사	신 경 호 신영호	한 상 진 한상진	결 재	부 장	교 감	교 장
수학 (02)	학년	반	실시 연월일		김 치 국 김치국	이 수 완 이수완		조준학		정인호
	1	1-10	2020. 12. 14							

※1번부터 15번까지는 객관식입니다.

1. 함수 $f(x) = 2x + 3$ 에 대하여 $f^{-1}(3)$ 의 값은? [3.6점]

- ① 0 ② 1 ③ 2
④ 3 ⑤ 4

2. 두 함수 $f(x) = ax + b$, $g(x) = -x + c$ 에 대하여
 $(g \circ f)(x) = x + 3$, $f(1) = 1$ 이 성립하도록 하는
상수 a, b, c 에 대하여 abc 의 값은? [3.8점]

- ① -10 ② -5 ③ 0
④ 5 ⑤ 10

3. 다음 함수 중 1사분면을 지나지 않는 함수는? [3.7점]

- ① $y = \frac{1}{x}$ ② $y = \frac{3}{x-1}$ ③ $y = \frac{3}{x-1} + 1$
④ $y = \frac{-1}{x}$ ⑤ $y = \frac{-3}{x-1}$

4. 함수 $f(x) = \sqrt{2x}$ 를 x 축의 방향으로 -1만큼, y 축의 방
향으로 3만큼 평행 이동한 함수가 $y = g(x)$ 라 할 때, $g(x)$ 의
최솟값을 구하면? [3.9점]

- ① 1 ② 2 ③ 3
④ 4 ⑤ 5

5. 함수 $f(x) = \frac{4+2x}{1-x}$ 의 그래프에 대하여 다음 <보기> 중 옳은 것의 개수는? [4.1점]

— < 보 기 > —

- ㄱ. 점근선은 $x=1, y=-2$ 이다.
 ㄴ. 함수 $f(x)$ 를 x 축의 방향으로 -1 만큼 평행이동하면, y 축을 지난다.
 ㄷ. 제 2사분면을 지나지 않는다.
 ㄹ. 함수 $y = \frac{6}{x}$ 의 그래프를 평행이동하여 그릴 수 있다.
 ㅁ. 직선 $y = -x - 1$ 에 대하여 대칭이다.

- ① 1개 ② 2개 ③ 3개
 ④ 4개 ⑤ 5개

6. 수황이가 찬서에게 줄 초콜렛을 포장하려고 한다. 초콜렛의 종류가 7가지일 때, 4가지를 선택하여 박스를 채울 수 있는 경우의 수는? (단, 한 박스 안에 같은 종류의 초콜렛을 선택하여 포장할 수 없다.) [3.9점]

- ① 32가지 ② 33가지 ③ 34가지
 ④ 35가지 ⑤ 36가지

7. 집합 $X = \{1, 2, 3, 4\}$ 에 대하여 X 에서 X 로의 세 함수 f, g, h 의 개수가 각각 a, b, c 일 때, $a+b-c$ 의 값을 구하면? [4.1점]

f : 일대일 대응 g : 상수함수 h : 항등함수

- ① 19 ② 21 ③ 23
 ④ 25 ⑤ 27

8. 곡선 $y = \frac{2}{x}$ 위의 제1사분면에 있는 점 P 와 곡선 $y = -\frac{10}{x}$ 위의 제4사분면에 있는 점 Q 에 대하여 삼각형 OPQ 의 넓이의 최솟값은?(단, O 는 원점이다.) [4.5점]

- ① $\sqrt{5}$ ② $2\sqrt{5}$ ③ $3\sqrt{5}$
 ④ $4\sqrt{5}$ ⑤ $5\sqrt{5}$

9. 1부터 16까지의 자연수가 하나씩 적혀 있는 16장의 카드에서 2장을 택할 때, 2장의 카드에 적힌 두수가 1이외의 공약수를 갖는 경우의 수는?[4.6점]

- ① 36 ② 38 ③ 40
④ 42 ⑤ 44

10. 집합 $X = \{x | 0 \leq x \leq 3\}$ 에서 X 로의 함수

$$f(x) = \begin{cases} ax & (0 \leq x < 1) \\ bx+c & (1 \leq x \leq 3) \end{cases}$$
이 일대일 대응일 때, <보기>에서

옳은 것만을 있는 대로 고른 것은?

(단, a, b, c 는 상수이다.)[4.7점]

< 보 기 >

- ㄱ. $0 < a < 3$
ㄴ. $ab > 0$ 이면 $a+2b=4$
ㄷ. $ab < 0$ 이면 $a+2c=9$

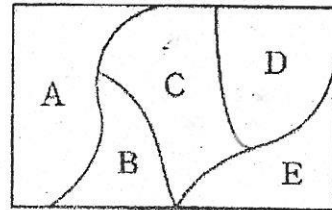
- ① ㄱ ② ㄱ, ㄴ ③ ㄱ, ㄷ
④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

11. 함수 $f(x) = \frac{ax+b}{x+c}$ 의 정의역을 A , 치역을 B 라 하자.

$A-B = \{4\}$, $B-A = \{-1\}$ 이고, 함수 $y=f(x)$ 의 그래프가 점 $(1, -2)$ 를 지날 때, $a+b+c$ 의 값을 구하면? [4.7점]

- ① -11 ② -9 ③ -7
④ -5 ⑤ -3

12. 그림과 같이 다섯 영역 A, B, C, D, E 에 4가지 색 중 어느 한 색으로 칠하려고 한다. 같은 색을 여러 번 사용할 수 있지만 이웃하는 영역에는 서로 다른 색을 칠한다고 할 때, 색을 칠하는 경우의 수를 구하면?(단, 4가지 색을 모두 사용하지 않아도 되고, 경계가 일부라도 닿은 두 영역은 서로 이웃한 영역으로 본다.)[4.7점]



- ① 144 ② 180 ③ 204
④ 228 ⑤ 256

13. 진영이와 재중이를 포함한 8명이 2명, 3명, 3명의 3개조로 나누어 매곡동, 연향동, 조례동으로 봉사활동을 가려고 할 때, 진영이와 재중이가 같은 동으로 봉사활동을 가는 방법의 수는?(단, 각조는 서로 다른 동으로 가야하고, 봉사활동은 한조에 한곳으로만 가야한다.)[4.8점]

- ① 380 ② 390 ③ 400
④ 410 ⑤ 420

14. 함수 $y = \frac{3x-4}{x}$ 의 그래프와 함수 $y = \sqrt{3a-x} + a$ 의 그래프가 서로 다른 두 점에서 만날 때, 실수 a 의 최댓값을 M , 최솟값을 m 이라 하자. $M+m$ 의 값은?[4.9점]

- ① 3 ② 4 ③ 5
④ 6 ⑤ 7

15. 100보다 크고 760보다 작은 수 중 각 자리 숫자는 모두 다르고, 일의 자리 숫자는 홀수인 수의 개수는?[5.0점]

- ① 96 ② 120 ③ 186
④ 237 ⑤ 279

※ 단답형 문제의 답은 OMR카드 앞면 답란에, 서술형 문제의 풀이와 답은 서술형 답안지 답란에 반드시 흑색 또는 청색 볼펜으로 작성하세요.

<단답형1>

두 집합

$$X = \{2, 3, 4, 5, 6, 7, 8\}$$

$Y = \{4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11\}$ 에 대하여 X 에서 Y 로의 함수 f 가 다음 두 조건을 만족 시킬 때, 함수 f 의 개수는? [5점]

(가) 일대일 함수이다.

(나) $f(2n) < f(2n+2)$ (단, $n = 1, 2, 3$)

<단답형2>

일차함수 f 가 $f(1) = 3$ 이고 모든 실수 x 에 대하여

$f(2x) = 2f(x)$ 를 만족시킨다. $g(x) = \frac{f(x)-9}{f(x)+9}$ 일 때, 함수

$y = g(x)$ 의 그래프 위의 점 P 와 점 $A(-3, 1)$ 사이의 거리의 최솟값을 구하시오. [5점]

<단답형3>

함수 $f(x) = \begin{cases} \sqrt{-x-3}-1 & (x \leq -3) \\ x+2 & (-3 < x < 2) \\ -\sqrt{x-2}+4 & (x \geq 2) \end{cases}$ 에 대하여 실수 전체의

집합을 정의역으로 하는 두 함수 g, h 가 각각 다음과 같다.

실수 t 에 대하여

(i) $g(t)$ 는 직선 $x=t$ 와 함수 $y=f(x)$ 의 그래프의 교점 중에서 y 좌표가 양수인 점의 개수이다.

(ii) $h(t)$ 는 직선 $y=t$ 와 함수 $y=f(x)$ 의 그래프의 교점의 개수이다.

방정식 $g(t)+h(t)=4$ 을 만족시키는 모든 정수 t 의 값의 합을 구하시오. [5점]

※서술형문제는 답만 기재할 경우 0점 처리합니다.

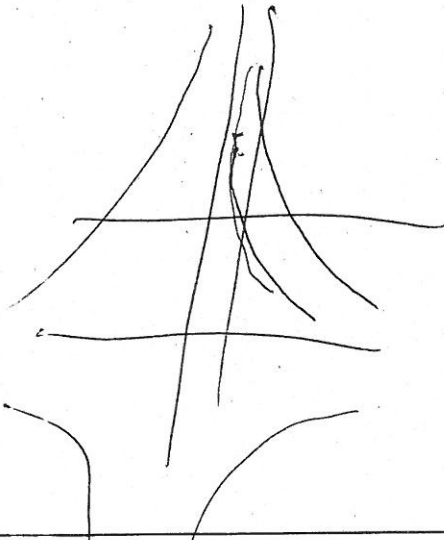
<서술형1>

함수 $y = \frac{-4x - k^2 + 2k - 7}{x+1}$ 의 그래프가 k 값 또는 k 값의 범위에 따라 그래프가 지나는 사분면이 달라진다. 다음 각 물음에 맞는 풀이과정을 서술하시오.

1) 그래프가 3사, 4사분면을 지날 때 k 값의 범위 또는 k 값을 구하는 과정을 서술하시오.[3점]

2) 그래프가 2사, 3사, 4사분면을 지날 때 k 값의 범위 또는 k 값을 구하는 과정을 서술하시오.[3점]

3) 그래프가 모든 사분면을 지날 때 k 값의 범위 또는 k 값을 구하는 과정을 서술하시오.[4점]



<서술형2>

함수 $f(x) = \sqrt{x+a}+b$ 에 대하여 다음 조건을 만족시키는 두 정수 a, b 의 모든 순서쌍 (a, b) 의 개수를 구하는 과정을 서술하시오.[10점]

(가) $a \leq 40$

(나) 함수 $y=f(x)$ 의 그래프가 제1사분면, 제2사분면, 제3사분면을 모두 지난다.

<끝>